

Thèmes : Matrices et Systèmes > Suites Numériques > Statistiques > Fonction Logarithme

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

(Matrices et Systèmes)

5 Points

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1 Déterminant et Inversibilité :

On développe par rapport à la première ligne :

$$\det(A) = -1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = -1(1 - (-1)) + 2(1 - 2) + 1(-1 - 2) = -1(2) + 2(-1) + 1(-3) = -2 - 2 - 3 = -7$$

Puisque $\det(A) = -7 \neq 0$, la matrice A est **inversible**.

2 Calculs matriciels :

a) Calcul de A^2 :

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \\ -1 & -6 & 2 \end{pmatrix}$$

b) Matrice $B = A^2 - A$:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \\ -1 & -6 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

3 Inverse de la matrice A :

a) Montrer l'égalité matricielle :

On calcule le produit $A \times B = A(A^2 - A) = A^3 - A^2$:

$$A \times B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} = -7I_3$$

Note : Le sujet comporte une coquille (signe moins). L'égalité correcte est $A^3 - A^2 = -7I_3$.

b) Dédution de A^{-1} :

$$\text{On a } A \times (A^2 - A) = -7I_3 \implies A \times \left[-\frac{1}{7}(A^2 - A)\right] = I_3.$$

$$\text{Ainsi, } A^{-1} = -\frac{1}{7}B = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

4 Résolution du système (S) :

$$\text{Soit (S) : } \begin{cases} x + 2y - z = -1 \\ x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \end{cases}. \text{ On multiplie la première ligne par } -1 \text{ pour faire apparaître } A :$$

$$\begin{cases} -x - 2y + z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \end{cases} \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Soit } X = A^{-1} \times C = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ -14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Les solutions sont donc : $x = -1, y = 1, z = 2$.

5 Dédution pour le système logarithmique (S') :

En utilisant les propriétés du logarithme, on pose $x = \ln a, y = \ln b, z = \ln c$.

$$\begin{cases} \ln a + 2 \ln b - \ln c = -1 \\ \ln a + \ln b + \ln c = 2 \\ 2 \ln a - \ln b + \ln c = -1 \end{cases} \implies \begin{cases} x + 2y - z = -1 \\ x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \end{cases}$$

D'après la question 4, $x = -1, y = 1, z = 2$.

Donc $\ln a = -1 \implies a = e^{-1} = \frac{1}{e}$. $\ln b = 1 \implies b = e$. $\ln c = 2 \implies c = e^2$.

✓ **CORRIGÉ EXERCICE 2**

(Suites Numériques)

5 Points

Soit (U_n) définie par $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2} = \frac{U_n^2 + 2}{2U_n}$.

1 Calcul et Nature :

a) Calcul de U_1, U_2 et U_3 :

$$U_1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$U_2 = \frac{1}{3/2} + \frac{3/2}{2} = \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{17}{12} \approx 1,416$$

$$U_3 = \frac{12}{17} + \frac{17}{24} = \frac{288}{408} + \frac{289}{408} = \frac{577}{408} \approx 1,414$$

b) Nature de la suite :

$$U_1 - U_0 = 1,5 - 2 = -0,5 \text{ et } U_2 - U_1 = \frac{17}{12} - \frac{18}{12} = -\frac{1}{12}. \text{ Pas de raison commune}$$

$\Rightarrow$ **Non arithmétique**.

$$\frac{U_1}{U_0} = 0,75 \text{ et } \frac{U_2}{U_1} = \frac{17/12}{3/2} = \frac{17}{18}. \text{ Pas de rapport commun} \Rightarrow$$

Non géométrique.

2 Étude de minorant :

a) Vérification :

$$U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{U_n^2 + 2}{2U_n} - \frac{2\sqrt{2}U_n}{2U_n} = \frac{U_n^2 - 2\sqrt{2}U_n + 2}{2U_n} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n}. \quad \checkmark$$

b) Minorant par $\sqrt{2}$:

Par récurrence, on montre facilement que $U_n > 0$.

Puisque le numérateur $(U_n - \sqrt{2})^2 \geq 0$ et le dénominateur $2U_n > 0$, alors

$$\frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n} \geq 0.$$

On en déduit $U_{n+1} - \sqrt{2} \geq 0 \Rightarrow U_n \geq \sqrt{2}$ pour tout $n \geq 1$. (Et $U_0 = 2 \geq \sqrt{2}$ est vrai).

3 Variation et Convergence :

a) Expression de $U_{n+1} - U_n$:

$$U_{n+1} - U_n = \frac{U_n^2 + 2}{2U_n} - \frac{2U_n^2}{2U_n} = \frac{2 - U_n^2}{2U_n} = \frac{(\sqrt{2} - U_n)(\sqrt{2} + U_n)}{2U_n}. \quad \checkmark$$

b) Décroissance et Convergence :

Puisque $U_n \geq \sqrt{2}$, on a $\sqrt{2} - U_n \leq 0$. Et comme $U_n > 0$, on a $\sqrt{2} + U_n > 0$ et $2U_n > 0$.

Donc $U_{n+1} - U_n \leq 0$. La suite est **décroissante**.

Comme elle est décroissante et minorée par $\sqrt{2}$, elle est **convergente** vers une limite $L \geq \sqrt{2}$.

c) Détermination de L :

$$\text{La limite vérifie } f(L) = L \Rightarrow \frac{1}{L} + \frac{L}{2} = L \Rightarrow \frac{1}{L} = \frac{L}{2} \Rightarrow L^2 = 2.$$

Comme $L > 0$, on obtient **$L = \sqrt{2}$** .

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

(Statistiques)

4 Points

1 Méthode de Mayer :

- a) Nuage de points : Voir le tracé sur papier millimétré.
 b) Ajustement affine par Mayer :

On divise en deux sous-groupes G_1 ($x \in [0, 4]$) et G_2 ($x \in [5, 9]$) :

$$x_{G1} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = 2 \quad ; \quad y_{G1} = \frac{398 + 451 + 423 + 501 + 673}{5} = \frac{2446}{5} = 489,2$$

$$x_{G2} = \frac{5 + 6 + 7 + 8 + 9}{5} = 7 \quad ; \quad y_{G2} = \frac{956 + 1077 + 1255 + 1427 + 1500}{5} = \frac{6215}{5} = 1243$$

$$\text{Le coefficient directeur de } D \text{ est } a = \frac{y_{G2} - y_{G1}}{x_{G2} - x_{G1}} = \frac{1243 - 489,2}{7 - 2} = \frac{753,8}{5} = 150,76.$$

$$\text{L'ordonnée à l'origine est } b = y_{G1} - a \cdot x_{G1} = 489,2 - 150,76(2) = 187,68.$$

$$\text{L'équation de la droite est bien } \boxed{y = 150,76x + 187,68}. \quad \checkmark$$

- c) Estimation pour 2025 ($x = 10$) :

$$y(10) = 150,76(10) + 187,68 = 1507,6 + 187,68 = \boxed{1695,28 \text{ millions de DT}}.$$

2 Ajustement exponentiel ($Z = \ln Y$) :

- a) Coefficient de corrélation :

À la calculatrice : $r(X, Z) \approx \boxed{0,9766}$. L'ajustement exponentiel est **très pertinent**.

- b) Droite de régression de Z en X :

$$Z = aX + b \implies \boxed{Z \approx 0,170X + 5,877}.$$

- c) Dédution de Y et Estimation 2025 :

$$\ln Y = 0,170X + 5,877 \implies Y = e^{5,877} \times e^{0,170X} \approx \boxed{356,7 \times e^{0,170X}}.$$

$$\text{En 2025 } (X = 10) : Y(10) = 356,7 \times e^{1,70} \approx \boxed{1952 \text{ millions de DT}}.$$

3 Comparaison des modèles :

La dépense réelle en 2023 était de $68\,900 \times 0,028 = 1929,2$ millions de DT.

Pour $x = 8$ (2023) : Le modèle Mayer donne $\approx 1393,8$ et le modèle Exponentiel $\approx 1389,3$.

Bien que l'ajustement exponentiel soit pertinent mathématiquement, face à une brusque augmentation réelle, un ajustement exponentiel à plus forte croissance ou un recalibrage récent serait **la meilleure approche d'estimation**.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 4

(Étude de Fonction Logarithme)

6 Points

Soit $f(x) = x - e \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

1 Limites aux bornes :

a) En 0^+ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \implies -e \ln x = +\infty. \text{ Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

Interprétation : L'axe des ordonnées ($x = 0$) est une **asymptote verticale**.b) En $+\infty$:

$$f(x) = x \left(1 - e \frac{\ln x}{x}\right). \text{ Par croissances comparées, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

Donc la parenthèse tend vers 1, et par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. ✓

c) Branche infinie :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - e \frac{\ln x}{x}\right) = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-e \ln x) = -\infty.$$

(C) admet une **branche parabolique** de direction la droite $\Delta : y = x$.

2 Dérivée et Variations :

a) Dérivée $f'(x)$:

$$f'(x) = 1 - e \left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x-e}{x}. \quad \checkmark$$

b) Tableau de variation :

Le dénominateur $x > 0$. Le signe de $f'(x)$ dépend de $x - e$.

$$f'(x) = 0 \iff x = e. \text{ Minimum en } x = e : f(e) = e - e \ln e = 0.$$

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		— 0 +	
f		$+\infty \longrightarrow 0$	$+\infty$

c) Position relative (C) / Δ :On étudie le signe de $f(x) - x = -e \ln x$.

$$-e \ln x > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1.$$

Sur $]0, 1[$, (C) est **au-dessus** de Δ . Sur $]1, +\infty[$, (C) est **en-dessous** de Δ .3 Tracé de (C) et Δ :Voir graphique de l'énoncé. Le minimum tangence l'axe des abscisses en $x = e$.4 Calcul de la primitive F :

a) Dérivée de $g(x) = ex(\ln x - 1)$:

$$g'(x) = e \cdot 1 \cdot (\ln x - 1) + ex \cdot \left(\frac{1}{x}\right) = e \ln x - e + e = \boxed{e \ln x}. \quad \checkmark$$

b) Primitive $F(x)$:

On sait que $\int e \ln x dx = g(x)$. Donc une primitive de $f(x) = x - e \ln x$ est $\frac{x^2}{2} - g(x) + c$.

$$F(1) = 0 \implies \frac{1}{2} - e(1)(\ln 1 - 1) + c = 0 \implies \frac{1}{2} + e + c = 0 \implies c = -e - \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{F(x) = \frac{x^2}{2} - ex(\ln x - 1) - e - \frac{1}{2}}.$$

5 Calcul d'aire :

Sur $[1, e]$, (C) est en-dessous de Δ , l'aire est $\mathcal{A} = \int_1^e (x - f(x)) dx = \int_1^e e \ln x dx$.

$$\mathcal{A} = [g(x)]_1^e = g(e) - g(1) = e^2(\ln e - 1) - e(1)(\ln 1 - 1) = 0 - (-e) = \boxed{e \text{ u.a.}}$$